

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Лабораторні роботи № 9–10

"Система продажу залізничних квитків (Укрзалізниця)"

з курсу "Веб програмування на стороні клієнта"

Виконала:

Ст. групи ФЕІ-27

Столярська Я.М.

Викладач: ас. Жишкович А. В.

Львів 2026

Лабораторна робота № 9

Список потягів та рейсів

1. Мета роботи

Реалізувати сторінку перегляду списку залізничних рейсів у вигляді карток із фільтрацією та пошуком.

2. Завдання

- відображення списку потягів у вигляді карток
- дані картки: номер, маршрут, дата/час відправлення, тривалість
- пошук і фільтрація за маршрутом або номером поїзда
- стилізація карток (CSS Modules)

3. Структура проєкту

```
src/  
├─ components/  
│   ├─ TrainCard.jsx + TrainCard.module.css  
│   └─ TrainList.jsx + TrainList.module.css  
├─ data/trains.js  
├─ pages/Home.jsx + Home.module.css  
├─ App.jsx  
└─ main.jsx
```

4. Технологічний стек

- React 18 + Vite — основа застосунку
- react-router-dom v6 — маршрутизація
- CSS Modules — ізольована стилізація компонентів
- useState — управління рядком пошуку

5. Ключові фрагменти коду

5.1 Дані про потяги (trains.js)

```
export const trains = [  
  {  
    id: 1,  
    number: "743-Ш",  
    from: "Київ",  
    to: "Львів",  
    departure: "2025-06-01T08:00:00",  
    arrival: "2025-06-01T13:30:00",  
  },  
  {  
    id: 2,  
    number: "743-Ш",  
    from: "Львів",  
    to: "Київ",  
    departure: "2025-06-01T13:30:00",  
    arrival: "2025-06-01T18:00:00",  
  },  
  {  
    id: 3,  
    number: "743-Ш",  
    from: "Київ",  
    to: "Львів",  
    departure: "2025-06-02T08:00:00",  
    arrival: "2025-06-02T13:30:00",  
  },  
  {  
    id: 4,  
    number: "743-Ш",  
    from: "Львів",  
    to: "Київ",  
    departure: "2025-06-02T13:30:00",  
    arrival: "2025-06-02T18:00:00",  
  },  
  {  
    id: 5,  
    number: "743-Ш",  
    from: "Київ",  
    to: "Львів",  
    departure: "2025-06-03T08:00:00",  
    arrival: "2025-06-03T13:30:00",  
  },  
  {  
    id: 6,  
    number: "743-Ш",  
    from: "Львів",  
    to: "Київ",  
    departure: "2025-06-03T13:30:00",  
    arrival: "2025-06-03T18:00:00",  
  },  
  {  
    id: 7,  
    number: "743-Ш",  
    from: "Київ",  
    to: "Львів",  
    departure: "2025-06-04T08:00:00",  
    arrival: "2025-06-04T13:30:00",  
  },  
  {  
    id: 8,  
    number: "743-Ш",  
    from: "Львів",  
    to: "Київ",  
    departure: "2025-06-04T13:30:00",  
    arrival: "2025-06-04T18:00:00",  
  },  
  {  
    id: 9,  
    number: "743-Ш",  
    from: "Київ",  
    to: "Львів",  
    departure: "2025-06-05T08:00:00",  
    arrival: "2025-06-05T13:30:00",  
  },  
  {  
    id: 10,  
    number: "743-Ш",  
    from: "Львів",  
    to: "Київ",  
    departure: "2025-06-05T13:30:00",  
    arrival: "2025-06-05T18:00:00",  
  },  
]
```

```

    duration: "5г 30хв",
    wagons: [
      { id: 1, type: "Купе", seats: 36 },
      { id: 2, type: "Плацкарт", seats: 54 },
    ],
  },
},

```

5.2 Пошук у Home.jsx

```

function Home() {
  const [query, setQuery] = useState("");

  const filtered = trains.filter((t) => {
    const q = query.toLowerCase();
    return (
      t.from.toLowerCase().includes(q) ||
      t.to.toLowerCase().includes(q) ||
      t.number.toLowerCase().includes(q)
    );
  });
}

```

5.3 TrainCard.jsx

```

function TrainCard({ train }) {
  const navigate = useNavigate();

  const formatTime = (dateStr) => {
    return new Date(dateStr).toLocaleTimeString("uk-UA", {
      hour: "2-digit",
      minute: "2-digit",
    });
  };

  const formatDate = (dateStr) => {
    return new Date(dateStr).toLocaleDateString("uk-UA", {
      day: "numeric",
      month: "long",
    });
  };

  return (

```

Лабораторна робота № 10

Бронювання місць у вагоні

1. Мета роботи

Реалізувати сторінку бронювання з інтерактивною схемою місць вагона, формою пасажирів та збереженням у localStorage.

2. Завдання

- вибір вагона через WagonSelector
- інтерактивна схема місць: вільні / обрані / заброньовані
- форма бронювання: ім'я, телефон, email з валідацією
- збереження бронювання у localStorage
- toast-повідомлення про успішне бронювання

3. Додаткова структура

```
src/  
├── components/  
│   ├── WagonSelector.jsx + .module.css  
│   ├── SeatMap.jsx + .module.css  
│   └── BookingForm.jsx + .module.css  
├── pages/Booking.jsx + .module.css  
└── services/BookingService.js
```

4. Технологічний стек

- useState — вибір вагона, місць, стан форми
- useParams — зчитування trainId з URL
- useNavigate — повернення на головну після бронювання
- localStorage — збереження бронювань між сесіями
- react-toastify — сповіщення

5. Ключові фрагменти коду

5.1 BookingService.js

```
export const BookingService = {  
  getAll() {  
    return JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY) || "[]");  
  },  
  
  save(booking) {  
    const all = this.getAll();
```

```

const newBooking = { ...booking, id: Date.now() };
localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify([...all, newBooking]));
// Зберігаємо зайняті місця для конкретного вагона
const key = `booked_${booking.wagonId}`;
const existing = JSON.parse(localStorage.getItem(key) || "[]");
localStorage.setItem(
  key,
  JSON.stringify([...existing, ...booking.seats])
);
return newBooking;
},

getByWagon(wagonId) {
  return JSON.parse(localStorage.getItem(`booked_${wagonId}`) || "[]");
},
};

```

5.3 Валідація форми (BookingForm.jsx)

```

const validate = () => {
  const e = {};
  if (!form.name.trim()) e.name = "Введіть ім'я";
  if (!/^\\+?\\d{10,13}$/.test(form.phone.replace(/\\s/g, "")))
    e.phone = "Невірний формат телефону";
  if (!/^^[^\\s@]+@[^\\s@]+\\.^[^\\s@]+$/.test(form.email))
    e.email = "Невірний email";
  return e;
};

```

5.4 Бронювання у Booking.jsx

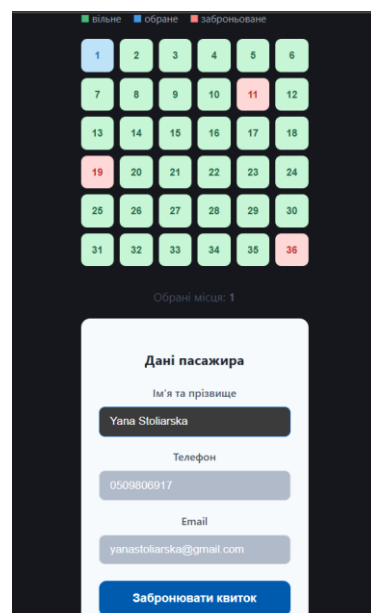
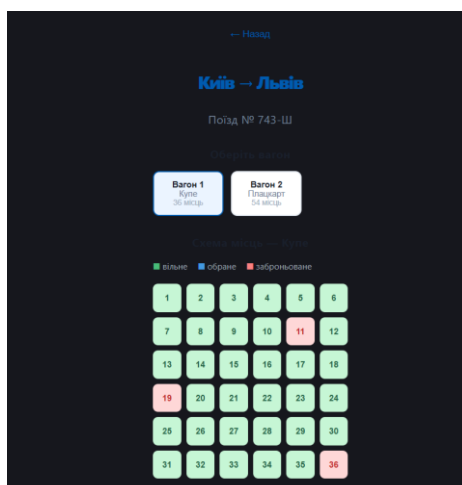
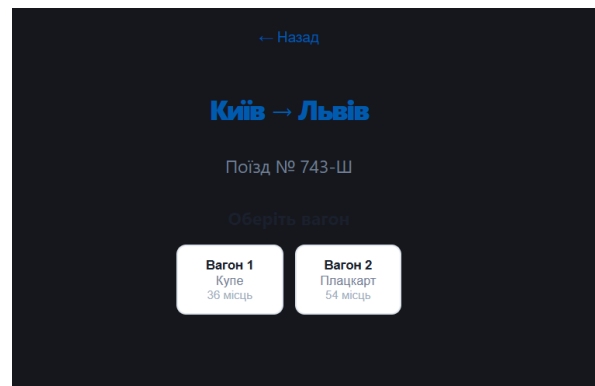
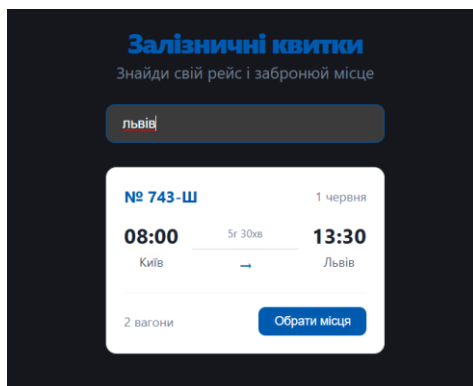
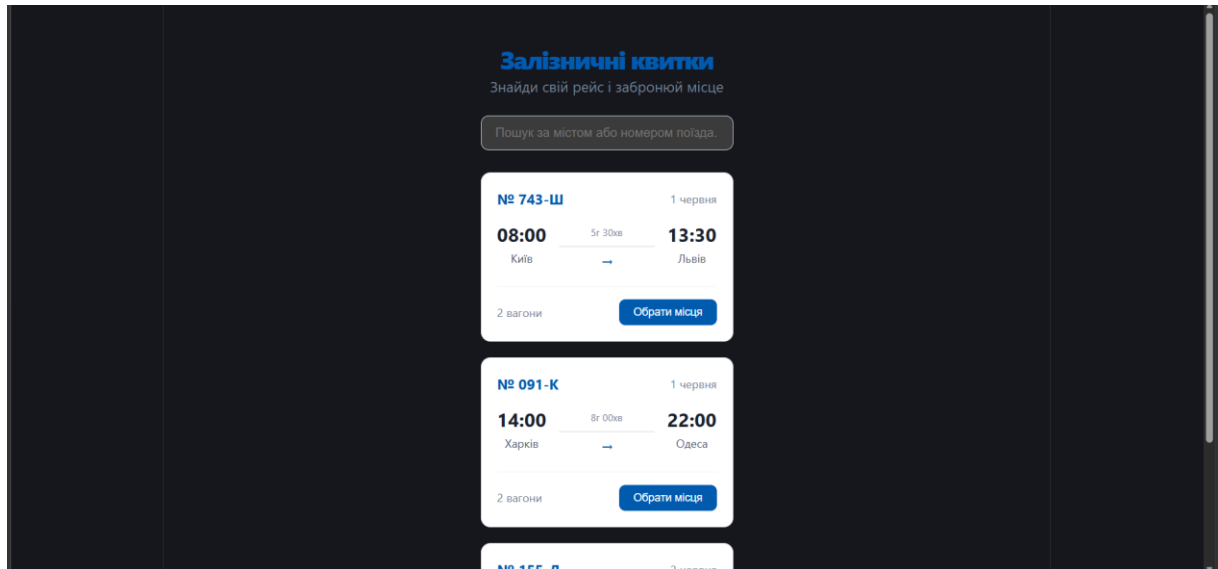
```

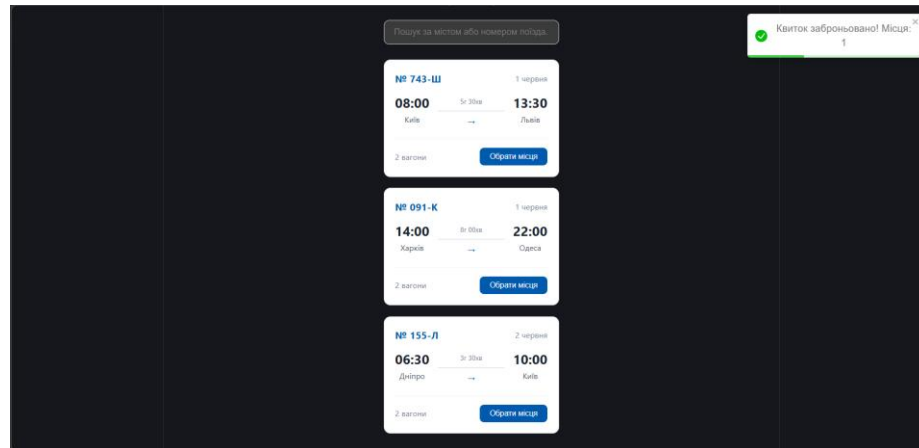
const handleBooking = (formData) => {
  if (!selectedWagon) {
    toast.error("Оберіть вагон!");
    return;
  }
  if (selectedSeats.length === 0) {
    toast.error("Оберіть хоча б одне місце!");
    return;
  }
  BookingService.save({
    trainId: train.id,
    trainNumber: train.number,
    route: `${train.from} → ${train.to}`,
    wagonId: selectedWagon.id,
    seats: selectedSeats,
    passenger: formData,
  });
  toast.success(`Квиток заброньовано! Місця: ${selectedSeats.join(", ")}`);
  setTimeout(() => navigate("/"), 2000);
};

```

};

7. Результат роботи





8. Висновок

В ході лабораторної роботи № 9 розроблено список залізничних рейсів на React. Реалізовано компоненти TrainCard та TrainList, пошук через `useState` + `filter()`, стилізацію через CSS Modules. Отримано практичний досвід побудови компонентної структури та роботи з масивами у React.

В ході лабораторної роботи № 10 реалізовано систему бронювання місць у залізничному вагоні. Застосовано `useState` для управління станом, `useParams` для зчитування маршруту, `localStorage` для збереження даних між сесіями. Реалізовано валідацію форми та `toast`-сповіщення. Отримано практичний досвід побудови повноцінного React-застосунку з маршрутизацією, `state management` та роботою з браузерним сховищем.